KELLER-RENOVIERUNG K01

Konzeptstudie auf Grundlage des G02-Arbeitsmodells

Keine Ausführungs-, Baugruben- oder Tragwerksfreigabe. Stand 16.10.2026.

1 | Ergebnis und Abgrenzung

62 Zustanddefinitionen, davon 31 mit einem geometrisch darstellbaren, einzeln geöffneten Prüfabschnitt und 30 gesperrte Prüfschritte (24 räumliche Konflikte und sechs offene Mengen-/Geometriegegenprüfungen). Dazu werden 10 Hausecken, 4 Anbauwände und 3 Garagen-/Anschlussbereiche als eigene offene Prüfzonen geführt. Die Hauptkeller-Außenkontur ist vollständig inventarisiert, aber NICHT rundum als bereits ausführbar saniert dargestellt. Alle gezeigten Freilegungen sind bedingte Konzeptzustände. Unbekannte Fundamente verhindern eine Ausführungsfreigabe auch dort, wo Platz vorhanden ist.

2 | Original, Renovierungsbasis und Unabhängigkeit

Das neue Journal arbeitet als Ergänzung, nicht als Ersatz des G02-Erzeugers. Es klont zunächst die gespeicherte, angezeigte G02-Gesamtbaugruppe über NX UF Clone mit sämtlichen zugeordneten Teildateien. Jede BA-Kopie wird nochmals vollständig und mit eigenen Dateinamen geklont. Alle Komponentenpfade müssen innerhalb des jeweiligen Kopieordners liegen; Positionen und Unterdrückungen werden verglichen. Originaldateien werden nicht gespeichert, geschlossen oder überschrieben; ihre SHA-256-Prüfsummen werden vorher und nachher kontrolliert. Die neue Basis erhält keine Planungsgeometrie. Erst in den BA-Kopien wird die kopierte ursprüngliche Geländeoberfläche ausgeblendet und durch eine nur am aktuellen Abschnitt ausgeschnittene Ableitung ergänzt. Die native Kopie ist hier noch nicht ausgeführt; der erste NX-Lauf muss die Clone-Schnittstelle bestätigen.

3 | Höhe, Bodenplatte und unbekannte Gründung

Im Hauptkeller gilt nach dem vorhandenen Planmodell: FFB -2,325 m minus 0,030 m Bodenaufbau minus 0,150 m Platte ergibt UK -2,505 m. Die gewünschte weitere Freilegung um 0,100 m ergibt Z=-2,605 m relativ EG. Das ist eine ZIELVORGABE, keine zulässige Grabensohle. Platte, Streifenfundament und tragende Aufstandsfläche sind nicht dasselbe. Es gibt keine erfundenen Fundamentbreiten, Fundamentunterkanten, Tragfähigkeiten, Bodendichten oder Grundwasserstände. Der rote Bereich unterhalb der Platte kennzeichnet einen Prüfbedarf, nicht ein bekanntes Fundament. Aus dem massiven Keller wird keine Standsicherheit abgeleitet. Der Anbau hat zwar eine Kellerkote, aber keine zugeordnete Bodenplattenunterkante; dort wird diese Tiefe NICHT übernommen. [P13, P18; S1, S2]

4 | Studienabschnitte statt freigegebener Takte

Die geraden Hauptkellerwände werden anhand ihrer Modellendpunkte in Prüffelder aufgeteilt; Eckbereiche, Zugänge, Balkonauflager, Anbauten und Leitungsquerungen werden gesondert behandelt. Die 1,25 m sind eine ausdrücklich gewählte Obergrenze für diese Vergleichsfelder, angelehnt an das schmale Abschnittsprinzip in den BG-BAU-Beispielen. Sie sind NICHT als hier zulässige Öffnungslänge nachgewiesen. Die 0,625 m an Wandenden sind allein Inventargrenzen der gesonderten Eckfelder, keine nachgewiesenen Schutzabstände. Die Reihenfolge folgt der gespeicherten, umlaufenden Wandzuordnung; sie ist vor Ort mit Erkundung, Zugängen und Sicherung neu freizugeben. Im Rechenablauf ist höchstens ein Feld offen. Vor dem nächsten offenen Zustand wird das vorige Feld als abgedichtet, gedämmt, geschützt und wiederverfüllt geführt. Gesperrte Felder bleiben unverändert. Ein Ecke- oder Fundamentnachweis wird damit nicht ersetzt. [S1, S2]

5 | A und B: was tatsächlich verglichen wird

A ist eine 30°-Vergleichsgeometrie quer zum Graben mit zusätzlichem Sicherungsbedarf an den Stirnseiten. Dieser Winkel ist KEINE Freigabe für Sandboden. B ist eine platzsparende Platzreserve für einen noch zu bemessenden Verbau. Die senkrechten Flächen werden nicht als ungesicherter Sandgraben freigegeben. Die sichtbaren Verbaukörper sind Hüllen, keine ausgewählten Profile oder Standsicherheitsnachweise. Einbindetiefe, Aussteifung, Auflager, Verformung, Wasserführung und Einbaufolge bleiben offen. Es sind keine Fremdgrundanker modelliert; daraus folgt nicht, dass ein geeigneter Verbau ohne weitere Planung bereits feststeht. Der Arbeitsraum von 0,80 m wird ab Außenkante des 0,136-m-Schichtpakets angesetzt, vor noch unbekannten Steifen. Der 0,60-m-Randstreifen und 0,20-m-Kartenreserve sind im Platzvergleich berücksichtigt; zusätzliche Geräte-/Lastabstände sind nicht nachgewiesen. [S3, S4]

6 | Variantenentscheidung und Grundstück

Für jedes gerade Prüffeld werden A und B geprüft. Die räumliche Studienwahl nimmt A nur ohne festgestellten Flächenkonflikt; andernfalls B, sofern dessen Platzreserve passt. Passen beide nicht oder kreuzt eine unbestätigte Leitungstrasse, bleibt das Feld geschlossen. Bei zwei A-Vergleichskörpern schlug die CAD-Gültigkeitsprüfung fehl; für A gibt es dort keinen belastbaren Volumenwert, statt einer erfundenen Zahl. Die vorhandene Grundstücksgeometrie wurde weder vergrößert noch verschoben. Alle aktiv ausgewählten Gräben und die Lager-/Wegreservierungen liegen innerhalb der MODELLIERTEN Kartenkontur. Das ist kein amtlicher Grenz- oder Absteckнachweis. Die Abhängigkeit der Standsicherheit von Gründung, Wasser und Nachbarlasten bleibt bei beiden Varianten ungeklärt.

7 | Bodenmengen, Lager und Zugänge

Die ausgewählten Aushubkörper ergeben zusammen 182.24 m³ geometrischen Brutto-Aushubraum. Dies ist kein Nachweis, dass der gesamte Raum tatsächlich Sand enthält; unbekannte Fundamente, vorhandene Leitungen und Schichten sind nicht abgezogen. Geometrische Wiederverfüllung: 172.27 m³. Dauerhafte Verdrängung durch neue Schichten: 9.97 m³. Für die Lagerbilanz wird allein rechnerisch ein Auflockerungsfaktor 1,25 und vollständige Wiederverwendbarkeit angenommen, beides unbestätigt. Maximaler lockerer Lagerbestand während eines offenen Felds: 21.77 m³. Nach Wiederverfüllung aller im Konzept bearbeiteten Felder bleiben 12.46 m³ locker übrig. Diese Restmenge wird nicht verschwinden gelassen oder als bereits abgefahren dargestellt. Bodenlager: 12 x 6 m; Materialreservierung: 2,6 x 4 m; manueller Transportweg: 1,2 m breit. Vorhandene Vegetation und die West-Zuwegung werden räumlich berücksichtigt. Bodenlagerdruck, Bodenqualität, Befahrbarkeit, Erosionsschutz, Rettungswege und tatsächliche freie Flächen sind vor Ort zu prüfen. Kein Bagger, Kran oder schwerer Lkw ist ohne Last-/Zugangskonzept aufgestellt.

8 | Abdichtung und Wärmedämmung

Die gezeigten 6 mm Abdichtung, 120 mm Dämmung und 10 mm Schutzlage sind ausdrücklich Modell-/Entwurfsmaße, keine Produktspezifikation. Wasserbeanspruchung, Risse, Untergrund, Haftung, Anschlüsse an Sockel und Boden-/Wandfuge sowie Durchdringungen sind zu planen. Bestehende Kelleröffnungen werden in den neuen Lagen ausgespart. Die Systemauswahl muss Abdichtung, erdberührte Dämmung, Klebung/Befestigung und Schutz verträglich zusammenführen. Eine Schutzlage wird nicht automatisch als Dränanlage bezeichnet. Keine pauschale Drainage oder Grundwasserabsenkung ist vorgesehen. Die benötigten bauphysikalischen und wasserrechtlichen Prüfungen bleiben offen. [S5]

9 | Bauablauf und Haltepunkte vor Ort

Vorbereitung: Bestands- und Grenzaufmaß, Gründungserkundung an fachlich festgelegten Sondagen, Baugrund/Wasser, Leitungsauskunft und Ortung, Bauteil-/Rissdokumentation, Nachbar- und Auflasten, Zugangs- und Notfallplan. Dann Verbau-/Böschungs-/Gründungskonzept und echte Abschnittslängen freigeben. Pro freigegebenem Feld: Leitungen sichern, Oberflächen geordnet aufnehmen, Sicherung mit dem Aushubfortschritt herstellen, ohne Untergrabung freilegen, Gründung und Wand prüfen, Untergrund vorbereiten, Abdichtung und Detailanschlüsse herstellen, Prüfungen und erforderliche Wartezeiten, Dämmung/Schutz, Abnahme vor Verfüllung, geeignetes Material lagenweise einbauen und Verdichtung abgestimmt prüfen, Verbau kontrolliert zurückbauen, Gelände wiederherstellen und Zustand dokumentieren. Erst danach nächstes Feld. Bei Wasserzutritt, Ausspülung, nachrutschendem Boden, Rissen oder unerwarteten Fundamenten: Arbeit stoppen, sichern und Planung überprüfen. Konkrete Geräte, Wartezeiten und Verdichtung sind system- und bauteilabhängig, nicht hier erfunden. [S1-S5]

10 | Was noch keine abgeschlossene Prüfung ist

Die originalen Nutzer-PRT-Dateien sind hier nicht verfügbar. Es gibt keinen eigenen NX-/Parasolid-Lauf und keinen geotechnischen oder statischen Nachweis. Die unabhängigen CAD- und Datenprüfungen betreffen das Konzept, nicht den ausgeführten Bestand. Die STEP-Dateien werden erneut auf Gültigkeit, Körperanzahl, Begrenzungsbox und Hash geprüft. Die Volumenbilanz stammt aus den berechneten Ausgangs-BRep-Körpern; die Volumina werden nach dem STEP-Import nicht nochmals als bestätigt ausgegeben. Bei sechs Feldern ist die zusätzliche unabhängige Gegenrechnung der Schichtverdrängung nicht bestanden beziehungsweise nicht verfügbar. Diese sechs Felder wurden deshalb aus den offenen Konzeptzuständen und der bilanzierten Maßnahmenmenge herausgenommen; sie bleiben mit dem Befund sichtbar gesperrt. Die ungeklärten Gegenwerte werden nicht durch erfundene Mengen ersetzt. Die G02-Höhenmontage bleibt die historische Planannahme; Geländeunebenheiten und Wasserstände sind nicht neu vermessen. Die bekannten zehn Haus-Anbau-Konfliktpaare und zwei inneren Türkonflikte des Grundmodells werden nicht durch die Renovierung verdeckt. Die Baugrund-, Gründungs-, Verbau-, Abdichtungs- und Bauleitungsfreigaben bleiben für JEDE echte Ausführung erforderlich.

11 | Bauabschnitte – kompakte Mengenübersicht

A = 30°-Vergleich mit gesondert erforderlicher Stirnsicherung. B = Verbau-Platzreserve. – = geschlossen / gesperrt. Alle Längen sind nur Prüffelder, keine bestätigten Bautakte. Detailgründe, beide Varianten und Mengen stehen in BAUABSCHNITTE_K01.csv.

BA	Wand	Wahl	Länge m	Tiefe max m	Aushub m³	Lager offen m³
BA01	AW 01	–	1.20	2.35	-	0.00
BA02	AW 01	–	1.20	2.33	-	0.00
BA03	AW 01	–	1.20	2.33	-	0.00
BA04	AW 01	–	1.20	2.34	-	0.00
BA05	AW 01	B	1.20	2.33	2.94	3.68
BA06	AW 01	B	1.20	2.21	2.49	3.46
BA07	AW 01	B	1.20	1.75	1.35	2.42
BA08	AW 01	A	1.20	1.49	1.97	3.45
BA09	AW 01	A	1.20	1.69	2.29	4.10
BA10	AW 01	B	1.20	1.88	1.83	3.80
BA11	AW 01	B	1.20	2.27	2.69	5.14
BA12	AW 01	B	1.20	2.31	2.97	5.89
BA13	AW 01	B	1.20	2.32	2.97	6.34
BA14	AW 01	B	1.20	2.32	2.98	6.80
BA15	AW 01	B	1.20	2.32	2.97	7.23
BA16	AW 01	–	1.20	2.31	-	3.98
BA17	AW 02	–	1.20	2.40	-	3.98
BA18	AW 02	–	1.20	2.41	-	3.98
BA19	AW 02	–	1.20	2.41	-	3.98
BA20	AW 03	–	1.20	2.41	-	3.98
BA21	AW 03	–	1.20	2.41	-	3.98
BA22	AW 03	–	1.20	2.41	-	3.98
BA23	AW 03	–	1.20	2.41	-	3.98
BA24	AW 04	–	0.84	2.41	-	3.98
BA25	AW 05	A	1.18	2.47	9.33	15.63
BA26	AW 05	A	1.18	2.45	9.30	16.08
BA27	AW 05	–	1.18	2.42	-	4.93
BA28	AW 05	–	1.18	2.41	-	4.93
BA29	AW 05	A	1.18	2.41	8.70	15.80
BA30	AW 05	–	1.18	2.41	-	5.39
BA31	AW 05	A	1.18	2.41	8.64	16.20
BA32	AW 06	A	1.02	2.41	7.47	15.19
BA33	AW 06	A	1.02	2.41	7.48	15.61

BA	Wand	Wahl	Länge m	Tiefe max m	Aushub m³	Lager offen m³
BA34	AW 06	A	1.02	2.41	7.49	16.02
BA35	AW 06	A	1.02	2.41	7.52	16.46
BA36	AW 07	A	1.03	2.42	7.52	16.85
BA37	AW 08	A	1.11	2.44	8.52	18.51
BA38	AW 08	A	1.11	2.44	8.47	18.81
BA39	AW 08	A	1.11	2.44	8.42	19.18
BA40	AW 08	A	1.11	2.45	8.30	19.37
BA41	AW 09	A	1.11	2.48	8.12	19.59
BA42	AW 09	A	1.11	2.45	8.22	20.17
BA43	AW 09	A	1.11	2.43	8.34	20.70
BA44	AW 09	A	1.11	2.43	8.48	21.29
BA45	AW 09	A	1.11	2.41	8.52	21.77
BA46	AW 09	–	1.11	2.41	-	11.56
BA47	AW 10	–	1.18	2.41	-	11.56
BA48	AW 10	–	1.18	2.41	-	11.56
BA49	AW 10	–	1.18	2.41	-	11.56
BA50	AW 10	–	1.18	2.41	-	11.56
BA51	AW 10	–	1.18	2.42	-	11.56
BA52	AW 10	–	1.18	2.43	-	11.56
BA53	AW 10	–	1.18	2.45	-	11.56
BA54	AW 10	–	1.18	2.45	-	11.56
BA55	AW 10	–	1.18	2.42	-	11.56
BA56	AW 10	–	1.18	2.44	-	11.56
BA57	AW 10	–	1.18	2.45	-	11.56
BA58	AW 10	–	1.18	2.37	-	11.56
BA59	AW 10	B	1.18	2.35	2.99	15.30
BA60	AW 10	B	1.18	2.36	2.98	15.74
BA61	AW 10	–	1.18	2.36	-	12.46
BA62	ABSCHLUSS_TEILKONZEPT	–	0.00	0.00	-	12.46

12 | Quellen und Prüfnachweise

Quellen und Reichweite

Projektquelle: unverändertes Paket NX_GESAMT_G02_HOEHENBEZUG.zip, Haus MAIN01-A01. Die erzeugten .prt-Dateien des Nutzers liegen hier nicht vor. Kopie und Erhalt werden erst beim NX-Lauf geprüft.

P13 / Schnitt A-A: Keller-Fertigboden -2,325 m, Aufbau 0,030 m, Bodenplatte 0,150 m. Hieraus Modell-UK Platte -2,505 m und die Nutzer-Zieltiefe -2,605 m. Keine Fundamentgeometrie daraus abgeleitet.

P18 / Schnitt B-B: Anbaukeller -1,86 m. Keine vollständige Bodenplatten-/Fundamentzuordnung im vorhandenen Datensatz.

G05: grafische Grundstückskontur 74/34, kein Grenzaufmaß. G02: ungeprüfter Plan-Höhenanschluss mit -31,362498708 m Versatz der Umgebung.

Leitungen: historische Lagepläne, keine bestätigten Tiefen. Diese bleiben an Konfliktstellen Sperrgründe.

Aktuell recherchierte Primärquellen (16.10.2026):

S1 BG BAU, Ausschachtungen neben Gebäuden, C467: https://www.bgbau-medien.de/app/daten/bausteine/c_467/c_467.htm

S2 BG BAU, Unterfangungen, C468: https://www.bgbau-medien.de/app/daten/bausteine/c_468/c_468.htm

S3 BG BAU, Geböschte Baugruben und Gräben, C469: https://www.bgbau-medien.de/app/daten/bausteine/c_469/c_469.htm

S4 BG BAU, Verbaute Baugruben und Gräben, C470: https://www.bgbau-medien.de/app/daten/bausteine/c_470/c_470.htm

S5 DIN Media, DIN 18533-1:2026-06, Abdichtung von erdberührten Bauteilen – Anforderungen, Planungs- und Ausführungsgrundsätze. Bibliografischer Stand, kein behaupteter Volltextzugang.

Die BG-BAU-Beispiele sind an Voraussetzungen gebunden. Weder die Angabe Sand noch die 1,25-m-Referenz ersetzen Baugrunderkundung oder Nachweis. Die erforderlichen projektspezifischen Planungen nach DIN 4123 / DIN 4124 und Abdichtungsplanung nach DIN 18533 sind vor Ausführung zu erstellen.

Geobasisdaten: © GeoBasis-DE/LVermGeo SH/CC BY 4.0. Originaldaten unverändert; geometrische Zuschnitte/Arbeitsvarianten sind neue Ableitungen.